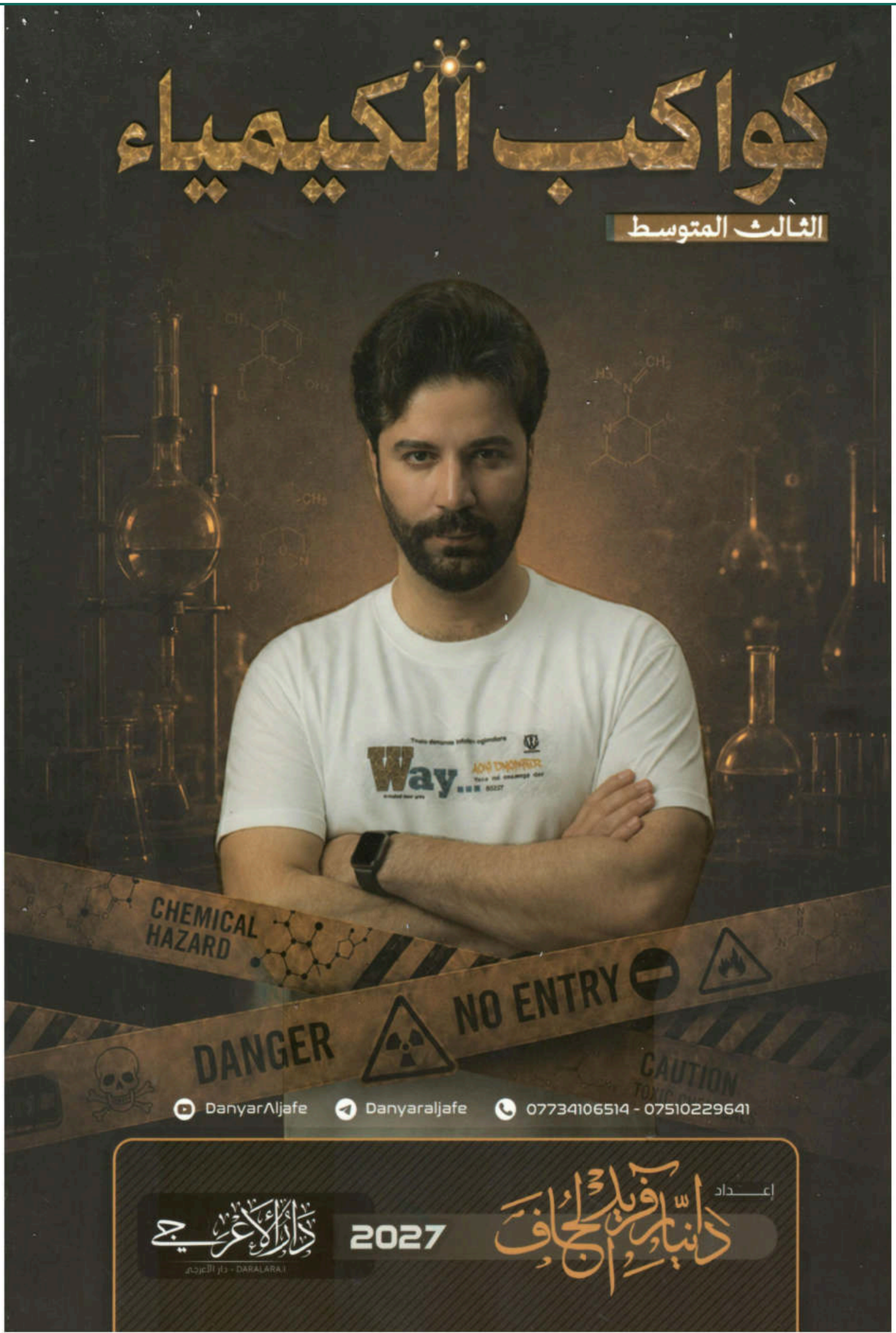

كواكب الكيمياء
الثالث المتوسط
CHEMICAL HAZARD
DANGER
NO ENTRY
CAUTION
DanyarAljafe
Danyaraljafe
07734106514 - 07510229641
إعداد
دانيار فريد الجاف
2027
دار الأعرجي
DARALARAJ - دار الأعرجي

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية

المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات

الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

3

ثالث متوسط

4-4 ما هي العوامل المؤثرة على قابلية الذوبان؟

ج: 1- طبيعة المذاب والمذيب 2- درجة الحرارة 3- الضغط

5-4 اذيب 5g من كبريتات النحاس في 20g من الماء المقطر . احسب النسبة المئوية الكتلية للمذاب وكذلك للمذيب

المعلومات: كتلة كبريتات النحاس = 5g ، كتلة الماء = 20g

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لكبريتات النحاس} = \frac{\text{كتلة كبريتات النحاس}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } CuSO_4 = \frac{5}{20+5} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } CuSO_4 = 20\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لكبريتات النحاس} = \frac{\text{كتلة الماء}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } H_2O = \frac{20(g)}{20+5(g)} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } H_2O = 80\ \%$$

6-4 ما حجم الماء باللتر اللازم اضافته الى 10g من هيدروكسيد البوتاسيوم للحصول على محلول تركيزه 2.5g/L

الجواب: نعوض في القانون:

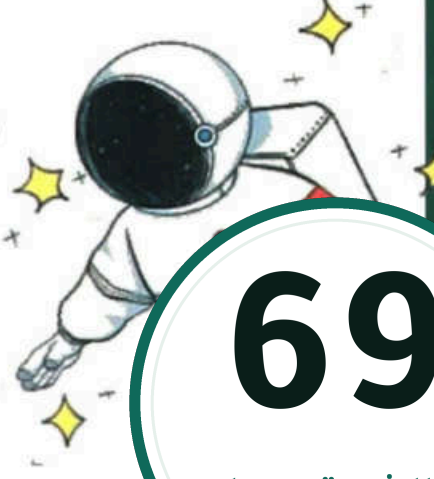
$$\text{التركيز } (g/L) = \frac{\text{كتلة المذاب } (m) \text{ بالغرام } (g)}{\text{حجم المحلول } (v) \text{ باللتر } (L)}$$

المعلومات: كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم = 10g ، تركيز المحلول = 2.5g/L

المجهول حجم الماء باللتر

$$\frac{10g}{V(L)} = 2.5\ (g/L)$$

$$4/L = \frac{10g}{2.5g/L} = V(L)$$



ما فاتك لم يخلق لك

وما خلق لك لن يفوتك

7.9 كيف تستدل او تكشف عن وجود ما يأتي: 1- حامض الهيدروكلوريك؟ 2- غاز كلوريد الهيدروجين؟

2019 د 2
2018 د3
2017 د1
2014 د1

الحل / 1- الكشف عن حامض الهيدروكلوريك يتم بأضافة نترات الفضة حيث يتكون راسب ابيض من كلوريد الفضة.

$$AgNO_3 + HCl \longrightarrow AgCl + HNO_3$$

راسب ابيض

2- الكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين: يغمر ساق زجاجي في محلول الامونيا ثم نخرجه ونغرسه في فوهة قنينة فيها غاز كلوريد الهيدروجين يتكون ضباب ابيض من كلوريد الامونيوم.

2019 د1
2016 د1

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$$

ضباب ابيض كلوريد الهيدروجين الامونيا

8.9 ماذا نقصد بالكلوريدات ؟ بين بمعادلات كيميائية كيفية الحصول على (كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الامونيوم)

الحل / الكلوريدات هي املاح لحامض الهيدروكلوريك وتنشأ من احلال فلز او جذر الامونيوم مثلاً محل هيدروجين الحامض كما في المعادلات.

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

$$NH_4OH + 2HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$$

9.9 وضح اهم استعمالات غاز الكلور ؟ 2016 د 3 ، 2017 د1

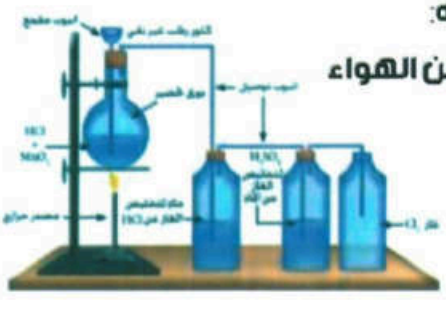
الحل / ان اهم استعمالات غاز الكلور:

1- يستعمل في تعقيم مياه الشرب واحواض السباحة.
2- تستخدم بعض مركباته في تحضير بعض العقاقير الطبية.
3- يدخل في تركيب الكثير من المذيبات العضوية الصناعية مثل الكلوروفورم $CHCl_3$ وثنائي كلوريد المثيل CH_2Cl_2 ورباعي كلوريد الكاربون CCl_4.
4- يستعمل في قصر الوان الملابس القطنية بصورة خاصة وقصر الوان الانسجة النباتية.

10.9 بين مع رسم الجهاز تحضير غاز الكلور مختبرياً مع ذكر اهم خواص هذا الغاز؟ 2012 د 2

الحل / يحضر غاز الكلور في المختبر من اكسدة حامض الهيدروكلوريك المركز بواسطة ثنائي اوكسيد المنغنيز وحسب المعادلة الاتية:

$$4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$



من اهم خواصه:

1- لونه اخضر مصفر. 2- يتم جمعه بأزاحه الهواء الى الاعلى لانه اثقل من الهواء
3- غاز قليل الذوبان في الماء بدرجة الحرارة الاعتيادية.
4- له رائحة خانقة. 5- يتفاعل مع الصوديوم.
6- يتفاعل مع الهيدروجين. 7- يتفاعل مع الفسفور.

11.9 اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها :

1 -يحضر غاز كلوريد الهيدروجين مختبرياً من تفاعل حامض الكبريتيك مع كلوريد الصوديوم كما في المعادلة:

$$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$$

2 -ومن اهم خواص هذا الغاز الفيزيائية عديم اللون و ذو رائحة خانقة و اثقل من الهواء ومحلوله حامضي التاثير وكثير الذوبان في الماء .

3 -اذا كان عدد الكتلة لذرة الكلور 35 والعدد الذري 17 فان عدد الالكترونات يساوي 17 وعدد البروتونات يساوي 17 وعدد النيترونات يساوي 18 .

4 -تسمى املاح حامض الهيدروكلوريك بـ الكلوريدات . 2017 د 2 ، 2016 د 3 ، 2015 د 1

5 -يتفاعل حامض الهيدروكلوريك مع كاربونات الكالسيوم وتتكون نتيجة هذا التفاعل المواد الاتية H_2O و $CaCl_2$ و CO_2 .

أتي النجاح من القرارات الصائبة، والقرارات الصائبة تأتي من التقدير السليم للأمور، والتقدير السليم يأتي من التجارب، والتجارب تأتي من التقدير الخاطئ للأمور.

